

Fiche de travail — Caractéristiques de dispersion

Semaine du 2 au 6 novembre 2026 — BTS Bioanalyses en Laboratoire de Contrôle

Mode d'emploi

Complétez cette fiche directement pendant les deux séances. Les espaces libres sont prévus pour vos réponses, vos calculs et vos schémas. Cette fiche n'est pas notée : elle vous servira pour réviser et préparer l'évaluation formative de fin de semaine. En cas de difficulté, reportez-vous aux fiches méthodes rappelées à chaque partie.

Contexte professionnel

Toujours dans le cadre du contrôle qualité du laboratoire d'analyses médicales, le responsable vous demande maintenant d'évaluer la **dispersion** des mesures de taux de glucose obtenues sur 20 patients. Deux séries de mesures ont été réalisées :

- **Série A** — mesures de routine, un seul technicien ;
- **Série B** — mesures inter-laboratoires, plusieurs techniciens.

Objectif : déterminer si les deux séries sont **homogènes** et si la méthode de mesure est **fiable**.

Partie 1 — Séance du lundi (50 min) : étendue, variance, écart-type

1.1. Rebrassage — Rappel de la semaine précédente

1. Rappelez la définition de la **moyenne**, de la **médiane** et du **mode**.

2. Quelle est la différence entre un indicateur de **position** et un indicateur de **dispersion** ?

1.2. Fiche méthode n°3 — Étendue, variance, écart-type

Fiche méthode — Indicateurs de dispersion

Indicateur	Définition / Formule	Interprétation
Étendue	$E = x_{\max} - x_{\min}$	Facile à calculer, mais très sensible aux valeurs extrêmes.
Variance	$V = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$	Mesure l'écart moyen au carré par rapport à la moyenne. Unité : carré de celle des données.
Écart-type	$\sigma = \sqrt{V}$	Même unité que les données. Plus σ est grand, plus la série est dispersée.

Exemple type : série 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Moyenne : $\bar{x} = \frac{4 + 5 + 6 + 8 + 9 + 10}{6} = \frac{42}{6} = 7.$

Variance : $V = \frac{(4 - 7)^2 + (5 - 7)^2 + (6 - 7)^2 + (8 - 7)^2 + (9 - 7)^2 + (10 - 7)^2}{6} = \frac{9 + 4 + 1 + 1 + 4 + 9}{6} = \frac{28}{6} \approx 4,67.$

Écart-type : $\sigma = \sqrt{4,67} \approx 2,16.$

1.3. Exercice 1 — Étendue et écart-type sur une série simple

Soit la série de mesures de pH suivante obtenue sur 8 échantillons d'eau :

7,1	7,4	6,9	7,3	7,0	7,5	6,8	7,2
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Question 1. Calculez l'**étendue** de cette série.

Question 2. Calculez la **moyenne** de la série.

Question 3. Complétez le tableau de calcul de la variance :

Valeur x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
7,1		
7,4		
6,9		
7,3		
7,0		
7,5		
6,8		
7,2		
Total		

Variance : $V = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \dots\dots\dots$

Écart-type : $\sigma = \sqrt{V} = \dots\dots\dots$

Question 4. Le pH attendu est de 7,2 avec une tolérance d'écart-type $\sigma \leq 0,3$. La série est-elle conforme ?

1.4. Exercice 2 — Comparaison de deux séries

Deux séries de mesures de glucose (g/L) obtenues sur 10 patients :

Série A : 0,85 · 0,88 · 0,86 · 0,87 · 0,89 · 0,84 · 0,86 · 0,88 · 0,87 · 0,85

Série B : 0,75 · 0,82 · 0,95 · 0,79 · 0,88 · 0,92 · 0,81 · 0,86 · 0,78 · 0,94

Question 1. Calculez la moyenne et l'étendue de chaque série.

Question 2. Sans faire tous les calculs, laquelle des deux séries vous semble la plus dispersée ? Justifiez.

Question 3. Calculez l'écart-type de chaque série (vous pouvez utiliser le tableur).

Question 4. Quelle série est la plus fiable ? Que peut-on en déduire sur la méthode de mesure ?

1.5. Synthèse de la séance 1

À retenir — complétez les phrases :

- L'étendue est la différence entre
- La variance est la moyenne des
- L'écart-type est la de la variance.

— Plus l'écart-type est grand, plus la série est

Partie 2 — Séance du jeudi (50 min) : quartiles et contrôle qualité

2.1. Rebrassage — Rappel de la séance 1

1. Quelle est la différence entre l'étendue et l'écart-type ?

2. Pourquoi l'étendue est-elle sensible aux valeurs extrêmes ?

2.2. Fiche méthode n°4 — Quartiles et écart interquartile

Fiche méthode — Quartiles

Indicateur	Définition / Méthode	Interprétation
Q_1	Premier quartile : valeur telle que 25 % des données lui soient inférieures ou égales.	1 ^{er} quart de la série.
Q_2	Deuxième quartile = médiane .	50 % des données.
Q_3	Troisième quartile : valeur telle que 75 % des données lui soient inférieures ou égales.	3 ^e quart de la série.
IQR	Écart interquartile : $IQR = Q_3 - Q_1$.	Mesure de dispersion robuste aux valeurs extrêmes.

Méthode de calcul : trier les valeurs, couper la série en 4 groupes d'effectifs égaux, puis lire les valeurs aux frontières.

Repérage des valeurs aberrantes : une valeur est suspecte si elle sort de l'intervalle

$$[Q_1 - 1,5 \times IQR ; Q_3 + 1,5 \times IQR].$$

2.3. Exercice 1 — Calcul des quartiles et de l'IQR

Reprenez la série de pH de la séance 1 (8 valeurs triées) :

6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Question 1. Déterminez Q_1 , Q_2 (médiane) et Q_3 .

Question 2. Calculez l'écart interquartile $IQR = Q_3 - Q_1$.

Question 3. Déterminez l'intervalle de repérage des valeurs aberrantes $[Q_1 - 1,5 \times IQR ; Q_3 + 1,5 \times IQR]$.

Question 4. Une des mesures est 6,0. Est-elle aberrante ? Justifiez.

2.4. Exercice 2 — Application au contrôle qualité

Reprenez les deux séries A et B de la séance 1 (mesures de glucose).

Question 1. Complétez le tableau suivant (aide au tableur) :

Indicateur	Série A	Série B
Moyenne $\bar{x}$		
Médiane Q_2		
Q_1		
Q_3		
IQR		
Écart-type σ		

Question 2. Pour chaque série, indiquez le couple d'indicateurs le plus pertinent parmi : (i) (moyenne/variance), (ii) (médiane/IQR), (iii) (médiane/mode). Justifiez en une phrase.

Question 3. Rédigez une conclusion de 4 à 5 lignes à destination du responsable qualité : quelle série est **homogène** ? La méthode de mesure est-elle **fiable** ? Y a-t-il des **valeurs aberrantes** à signaler ?

2.5. Synthèse de la séance 2

À retenir — complétez :

- Q_1 sépare les % des valeurs les plus faibles du reste.
- Q_2 est égal à la
- $IQR =$
- L'IQR est **robuste** car il n'est pas influencé par les
- Une valeur est suspecte si elle sort de l'intervalle

Évaluation formative 1 — QCM statistique descriptive

Évaluation formative 1 — QCM

Durée : 10 minutes — sans note — correction immédiate.

Pour chaque question, entourez la bonne réponse.

Question 1. La moyenne est un indicateur :

- A. de position B. de dispersion C. de forme

Question 2. L'écart-type mesure :

- A. la valeur centrale d'une série
B. la dispersion des valeurs autour de la moyenne
C. la valeur la plus fréquente

Question 3. L'unité de l'écart-type est :

- A. le carré de l'unité des données
B. la même que celle des données
C. sans unité

Question 4. Pour la série 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, la médiane vaut :

- A. 5 B. 6,5 C. 7

Question 5. Un écart important entre moyenne et médiane indique :

- A. une distribution symétrique
B. la présence possible de valeurs extrêmes
C. une erreur de calcul

Question 6. Le couple d'indicateurs adapté à une distribution asymétrique avec valeurs aberrantes est :

- A. (moyenne, variance)
B. (médiane, interquartile)
C. (médiane, mode)

Question 7. L'écart interquartile IQR est égal à :

- A. $Q_2 - Q_1$ B. $Q_3 - Q_1$ C. $Q_3 - Q_2$

Question 8. Une valeur est considérée comme suspecte si elle sort de l'intervalle :

- A. $[\bar{x} - \sigma ; \bar{x} + \sigma]$
B. $[Q_1 - 1,5 \times IQR ; Q_3 + 1,5 \times IQR]$
C. $[x_{\min} ; x_{\max}]$

Question 9. Dans un contexte de contrôle qualité, la médiane est souvent préférée à la moyenne car :

- A. elle est plus facile à calculer
B. elle est moins sensible aux valeurs aberrantes
C. elle est toujours plus grande

Question 10. Une série a un écart-type très faible. Cela signifie que :

- A. les valeurs sont très dispersées autour de la moyenne
B. les valeurs sont proches les unes des autres
C. la moyenne est proche de zéro

Bilan de la semaine

Auto-évaluation

Cochez la case correspondant à votre niveau pour chaque compétence :

Compétence	Acquis	En cours	À revoir
Je sais calculer une étendue.	☐	☐	☐
Je sais calculer une variance et un écart-type.	☐	☐	☐
Je sais déterminer Q_1 , Q_2 et Q_3 .	☐	☐	☐
Je sais calculer et interpréter l'écart interquartile.	☐	☐	☐
Je sais repérer une valeur aberrante.	☐	☐	☐
Je sais choisir le couple d'indicateurs adapté.	☐	☐	☐
Je sais rédiger une conclusion pour le contrôle qualité.	☐	☐	☐

Une question que je me pose encore :

Contexte professionnel

Pour aller plus loin (facultatif, non noté) : recherchez la notion de **carte de contrôle** (control chart) utilisée en contrôle qualité. Expliquez en 5 lignes comment la moyenne et l'écart-type permettent de détecter une dérive d'un procédé de mesure.

*Fiche de travail — BTS BioALC — 2^{ème} année — Semaine du 02/11/2026
Document à conserver pour les révisions.*